GESP-8 质量抽检模拟试卷

考试时间：60 分钟　满分：100 分　生成时间：2026/05/07 08:39:56

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

请在答题区域作答；单项选择题、阅读程序题和完善程序题均为单选。除特别说明外，程序均按 C++17 标准理解。

抽样来源：papers/2026 已入库题库文件仓库；蓝图版本：config/blueprint.ts v1；抽样种子：20260507034045

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1. （2 分）对序列 {4, 2, 7, 1, 5} 进行升序插入排序，第三趟排序后序列变为？

A. {1, 2, 7, 4, 5}
B. {2, 4, 7, 1, 5}
C. {1, 2, 4, 7, 5}
D. {1, 2, 4, 5, 7}

2. （2 分）背包问题：有n=4件物品，重量w={2,3,4,5}，价值v={3,4,5,6}，背包容量C=8。使用动态规划求解0-1背包问题，获得的最大价值是？

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

3. （2 分）以下C++程序段用于计算斐波那契数列的第 n 项（n>=1），但缺少一行代码。请选择填入空缺处（??）的正确语句。

```
int fib(int n) {
 if (n == 1 || n == 2) return 1;
 else return ??;
}
```

A. fib(n-1) + fib(n-2)
B. fib(n+1) + fib(n+2)
C. fib(n-2) + fib(n-3)
D. fib(n) + fib(n-1)

4. （2 分）在C++中，以下代码的输出是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int a = 5, b = 3;
 bool c = (a > b) && (b++ > 2);
 cout << b << endl;
 return 0;
}
```

A. 3
B. 4
C. 5
D. 编译错误

5. （2 分）在一棵完全二叉树中，节点总数为 15。如果按照“根节点深度为1”的定义，那么这棵树的深度是多少？

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

6. （2 分）对于一个完全二叉树，若节点总数为15，则该树的深度（根节点深度为0）是多少？

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

7. （2 分）设有向图G采用邻接表存储，顶点个数为n，边数为e。删除图中所有以顶点v为起点的边的时间复杂度为（假设查找v的邻接表头结点时间为O(1)，仅需将边从链表中移除，不要求释放节点内存）？

A. O(1)
B. O(out-degree(v))
C. O(n)
D. O(e)

8. （2 分）已知一个完全二叉树有 100 个节点，其根节点的深度为 1（即根节点在第 1 层）。则该树中度为 0 的节点（叶子节点）的数量是多少？

A. 50
B. 51
C. 49
D. 52

9. （2 分）以下关于二进制数的描述，正确的是：

A. 二进制数 1011 转换为十进制是 12
B. 十进制数 13 转换为二进制是 1101
C. 二进制数 1100 和 1010 的按位与结果是 1010
D. 二进制数 1001 逻辑右移一位后得到 1000

10. （2 分）在C++中，执行以下代码片段后，变量 `x` 的值是多少？

```
int a = 5, b = 3, x = 0;
if (a > b) {
    if (b > 2) x = 1;
    else x = 2;
} else {
    x = 3;
}
```

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

11. （2 分）长度为 10 的二进制串中，恰好有 3 个字符是 1，这样的二进制串一共有多少个？

A. 30
B. 60
C. 90
D. 120

12. （2 分）一个 8 节点的完全二叉树用数组存储（下标从 1 开始），层序遍历的顺序恰好是 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。问：进行中序遍历时，访问到的第 5 个节点的值是多少？

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

13. （2 分）执行以下C++代码后，输出结果是什么？

```
int x = 10;
if (x > 5) {
    x = x - 5;
} else if (x > 8) {
    x = x - 3;
} else {
    x = 0;
}
std::cout << x;
```

A. 5

B. 7

C. 8

D. 0

14. （2 分）有以下 C++ 程序：

```
#include <iostream>
using namespace std;
int func(int &x, int y) {
    x = x + y;
    return x - y;
}
int main() {
    int a = 10, b = 3;
    int c = func(a, b);
    cout << a << " " << b << " " << c << endl;
    return 0;
}
```

运行后输出是什么？

A. 10 3 7

B. 13 3 10

C. 7 3 10

D. 13 3 7

15. （2 分）以下代码段执行后，输出是什么？

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string s = "abc";
    string& r = s;
    r += "def";
    string t = move(s);
    cout << s.size() << " " << t << endl;
    return 0;
}
```

A. 6 abcdef

B. 0 abcdef

C. 6

D. 0 abc

二、阅读程序题（共 3 题，每题 5 小题，共 40 分；小题分值见题内标注）

16. （本题 14 分）以下C++程序使用前缀和算法处理一个整数数组。请阅读程序并回答问题。

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
    vector<int> arr = {2, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 1};
    int n = arr.size();
    vector<int> pre(n + 1, 0);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        pre[i + 1] = pre[i] + arr[i];
    }
    int q1 = 2, q2 = 5;
    int sum1 = pre[q2 + 1] - pre[q1];
    int q3 = 1, q4 = 6;
    int sum2 = pre[q4 + 1] - pre[q3];
    int total = sum1 + sum2;
    cout << "sum1:" << sum1 << endl;
    cout << "sum2:" << sum2 << endl;
    cout << "total:" << total << endl;
    return 0;
}
```

16.1 （3 分）程序运行后，输出行"sum1:"后面打印的数值是多少？

A. 10

B. 11

C. 12

D. 15

16.2 （3 分）输出行"sum2:"后面打印的数值是多少？

A. 21

B. 22

C. 23

D. 24

16.3 （3 分）输出行"total:"后面打印的数值是多少？

A. 29

B. 30

C. 31

D. 32

16.4 （3 分）前缀和数组pre在索引4处的值是多少？

A. 10

B. 12

C. 14

D. 15

16.5 （2 分）程序中变量n的值是多少？

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

17. （本题 13 分）阅读以下C++17程序，回答问题。

```
#include <iostream>
#include <vector>
```

```
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    int n = 6;
    vector<int> a = {5, 2, 8, 3, 1, 4};
    vector<int> b(n, 0);
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
            if (a[i] > a[j]) {
                b[i]++;
            } else {
                b[j]++;
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (b[i] == n - 1 - i) {
            cnt++;
        }
    }
    cout << "cnt=" << cnt << endl;
    vector<int> c(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        c[b[i]] = a[i];
    }
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cout << c[i];
        if (i < n - 1) cout << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

17.1 （3 分）程序执行后，第一行输出的 `cnt` 值是多少?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

17.2 （3 分）程序执行后，第二行输出的序列中，第一个元素是什么?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

17.3 （3 分）程序执行后，第二行输出的序列中，最后一个元素是什么?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

17.4 （2 分）程序执行后，第二行输出的序列是?

A. 1 2 3 4 5 6

B. 1 2 3 4 5 8

C. 1 2 3 4 6 8

D. 1 2 3 5 6 8

17.5 （2 分）程序执行后，b数组中哪个索引的值等于0?

A. 索引0

B. 索引1

C. 索引4

D. 索引5

18. （本题 13 分）阅读以下C++程序，根据程序中的初始值回答问题。

```
#include <iostream>
#include <stack>
#include <queue>
using namespace std;
int main() {
    int n = 7;

    stack<int> s;
    queue<int> q;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        s.push(i % 3);
        q.push(i % 3);
    }
    int cnt = 0;
    while (!s.empty() && !q.empty()) {
        if (s.top() == q.front()) {
            cnt++;
            s.pop();
            q.pop();
        } else {
            s.pop();
            q.pop();
        }
    }
    cout << cnt << endl;
    cout << s.size() << endl;
    cout << q.size() << endl;
    return 0;
}
```

18.1 （3 分）当 n 初值为 7 时，程序第一个输出（cnt）的值是?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

18.2 （3 分）当 n 初值为 7 时，程序第二个输出（s.size()）的值是?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

18.3 （3 分）当 n 初值为 7 时，程序第三个输出（q.size()）的值是?

A. 0

B. 1
C. 2
D. 3

18.4 （2 分）当 n 初值为 5 时，程序第一个输出（cnt）的值是?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

18.5 （2 分）当 n 初值为 5 时，程序输出结束后，栈s和队列q的大小分别是多少?

A. 0和0
B. 1和0
C. 0和1
D. 1和1

三、完善程序题（共 2 题，共 30 分；各空分值见题内标注）

19. （本题 15 分，共 4 空）给定一个包含 n 个正整数的数组 a，我们需要找出数组中所有满足 i < j 且 a[i] + a[j] 为偶数的无序对 (i, j) 的数量。请补全以下 C++17 程序。

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cin >> a[i];
    }
    int cnt_even = 0, cnt_odd = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (a[i] % 2 == 0) {
            BLANK1;
        } else {
            BLANK2;
        }
    }
    long long ans = 0;
    ans += BLANK3; // 计算偶数之间的配对数
    ans += BLANK4; // 计算奇数之间的配对数
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

样例输入：

```
5
2 3 4 5 6
```

样例输出：

```
4
```

空 1（BLANK1，4 分）

A. cnt_even = cnt_even + 1
B. cnt_even++
C. cnt_even += 2
D. ++cnt_even

空 2（BLANK2，4 分）

A. cnt_odd = cnt_odd + 1
B. cnt_odd++

C. cnt_odd += 2
D. ++cnt_odd
空 3（BLANK3，4 分）
A. cnt_even * cnt_even
B. cnt_even * (cnt_even - 1) / 2
C. cnt_even * (cnt_even + 1) / 2
D. cnt_even * cnt_even / 2
空 4（BLANK4，3 分）
A. cnt_odd * cnt_odd
B. cnt_odd * (cnt_odd - 1) / 2
C. cnt_odd * (cnt_odd + 1) / 2
D. cnt_odd * cnt_odd / 2

20. （本题 15 分，共 3 空）给定两个正整数 a 和 b，求它们的最小公倍数（LCM）和最大公约数（GCD）之积与 a*b 是否相等。补全程序，输入 a 和 b，输出验证结果（1 表示相等，0 表示不相等）。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int gcd(int x, int y) {
    while (y != 0) {
        int temp = y;
        y = BLANK1;
        x = temp;
    }
    return x;
}

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    int g = gcd(a, b);
    int l = BLANK2;
    int product1 = a * b;
    int product2 = l * g;
    int result = BLANK3;
    cout << result << endl;
    return 0;
}
```

样例输入：

```
12 18
```

样例输出：

```
1
```

空 1（BLANK1，5 分）
A. x % y
B. x / y
C. x - y
D. temp % x
空 2（BLANK2，5 分）
A. a / g * b
B. a * b / g
C. a * b % g
D. a / g + b / g
空 3（BLANK3，5 分）
A. product1 == product2
B. product1 != product2

C. product1 >= product2
D. product1 <= product2